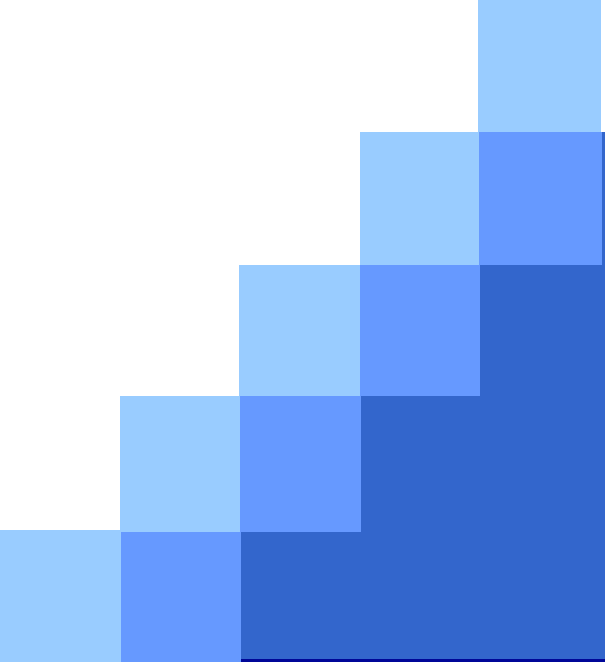




函数

已经学过的函数

Scanf();
格式化输入函数
Printf();
格式化输出函数

Abs()求一个数的绝对值
Rand()随机函数
Sqrt()平方根函数
Pow()指数函数

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
    int a;
    scanf("%d",&a);
    int b=abs(a);
    int c=rand();
    int d=sqrt(b);
    int e=pow(a,3);
    printf("%d,,%d,,%d,,%d",b,c,d,e);
    return 1;
}
```

输入**5**，输出 **5**，**41**（可能是其他数），**2**，**125**

已经学过的函数

像右边这样的函数，给他一个值，他将执行一定的功能并返回相应的值。这是由程序提供的函数，是由开发者写好，我们只使用。若遇到我们需要的函数，但开发才没写出来，怎么办呢？可不可以自己写一个函数，比如求阶乘，格式怎么写呢？往下看。

```
int main()
{
    .....
    return 1;
}
```

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
```

```
int main()
{
    int a;
    scanf("%d",&a);
    int b=abs(a);
    int c=rand();
    int d=sqrt(b);
    int e=pow(a,3);
    printf("%d,,%d,,%d,,%d",b,c,d,e);
    return 1;
}
```

输入**5**，输出 **5**，**41**（可能是其他数），**2**，**125**

什么是函数

❖ 编写函数，返回两个数中的较大数

```
int max(int x,int y)
{
    if(x>y)return x;
    else return y;
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&a,&b);
    printf("%d",max(a,b));
}
```

函数的定义格式
返回类型 函数名 (<参数列表>)
{
 (函数体)
 return;
}

声明表示该函数存在，而定义则是表示该函数怎么去运行。

函数的定义和声明

注意:

- ❖ 1、函数的类型即函数返回值的类型，如果函数没有返回值则返回类型为void。

```
void coutstar(){
```

```
    ...
```

```
}
```

- ❖ 2、参数定义方式

`int max(int a,int b){}` 参数列表也叫形参，个数与类型都必须与调用出一致。用来接收调用出传过来的值。当然也可以不要形参，如main函数

函数的定义和声明

注意：

- ❖ 3、传值时，若有多个传值，则需要多个形参，不能传数组。
- ❖ 4、如果函数定义在前，调用在后，调用前可以不声明。**如果函数定义在调用之后，则必须在调用前声明函数的类型，名称和参数。**
- ❖ 5、执行过程中，主函数调用其它函数，其他函数相互调用。
- ❖ 6、函数返回值必须与函数类型一致，返回调用处。

什么是函数

一般把函数写在调用之前，否则要提前对函数申明

```
int max(int x,int y)
{
    if(x>y)return x;
    else return y;
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&a,&b);
    printf("%d",max(a,b));
}
```

```
int max(int,int) //申明
int main()
{
    scanf("%d%d",&a,&b);
    printf("%d",max(a,b));
}
int max(int x,int y)
{
    if(x>y)return x;
    else return y;
}
```

函数的参数和返回值

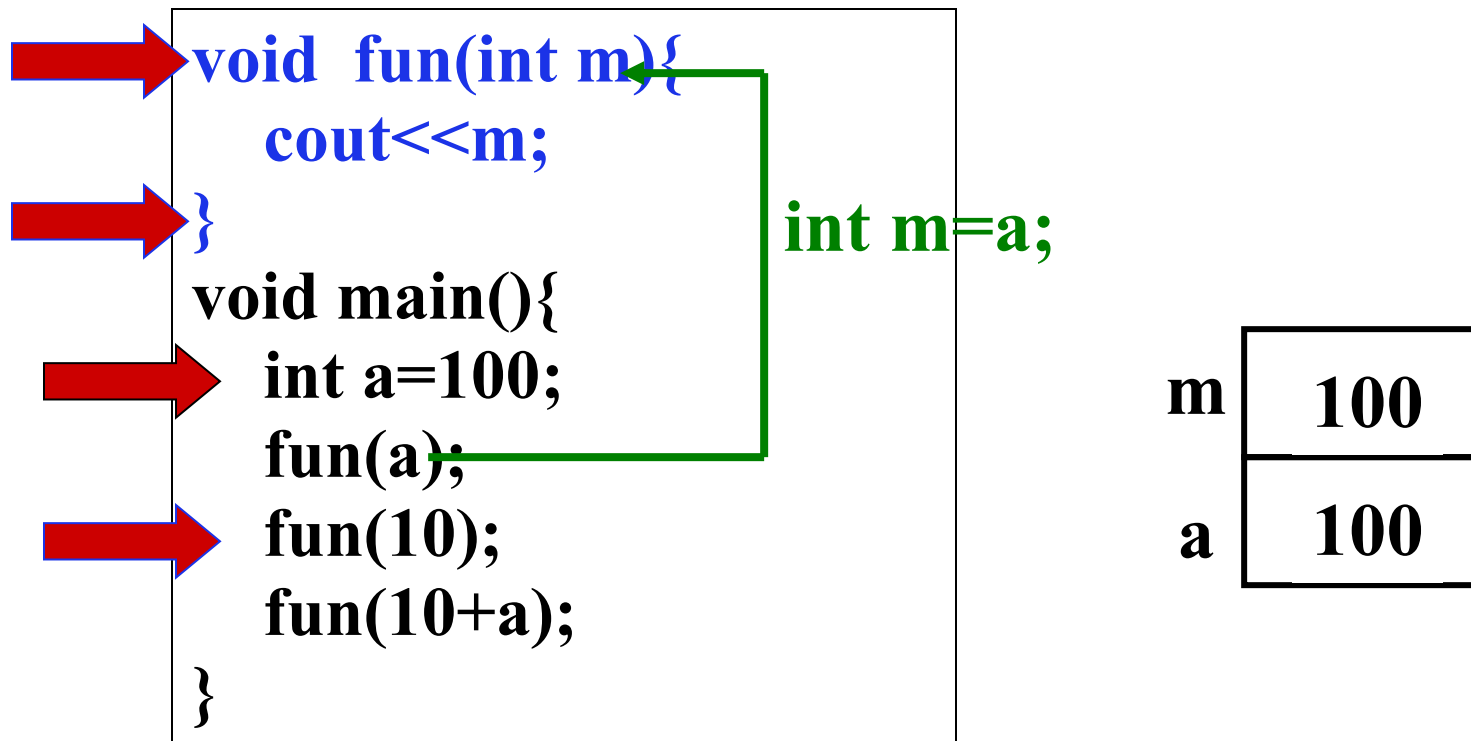
1、函数的参数

- 在定义函数时，函数名后括号中的变量名为形式参数（形参）。
- 定义函数时，必须写出形参的个数、类型和名字。
- 当调用一个有参数的函数时，直接写函数名调用函数，函数名后括号中的参数为实际参数（实参）。
- 实参不加数据类型，可以是常量、变量、表达式。

函数的参数和返回值

❖ 1、函数的参数

- 在未被调用时，形参没有确定值，只是形式上的参数，只有被调用时才从调用函数中获得实际参数。



函数的参数和返回值

❖ 函数返回值的实现

- 函数可以有返回值也可以没有返回值。没有返回值的函数类型为`void`，`return`语句可以省略。
- 在函数中实现返回值的方法是使用带有表达式的`return`语句：`return[表达式];`
- 一个函数可以有一个以上`return`语句，执行到哪一个`return`语句，哪一个`return`语句起作用。

函数的调用方式

❖ 函数根据调用方式分为传值调用和引用调用。

➤ 传值调用

函数调用时，将实参的值传递给形参的调用方式。传值调用中还有个分为传值和传地址两种。

☑ 传值是指传递变量或表达式的值

☑ 传地址是指传递变量的地址值

函数的调用方式

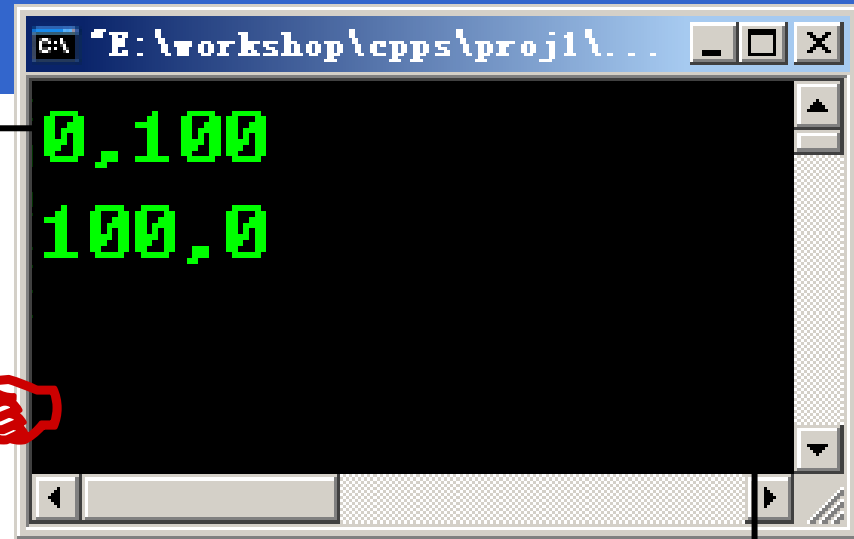
❖ 1、传值调用

实参为表达式，形参为变量

实参复制一个副本给形参，在被调用函数中形参的值被改变时，实参不会受到影响。

传值调用

```
1 void swap(int, int);
2 void main(){
3     int x=100,y=0;
4     swap(x , y);
5     cout<<x<<","<<y<<endl;
6 }
7 void swap(int a, int b){
8     int t;
9     t=a; a=b; b=t;
10    cout<<a<<","<<b<<endl;
11 }
```



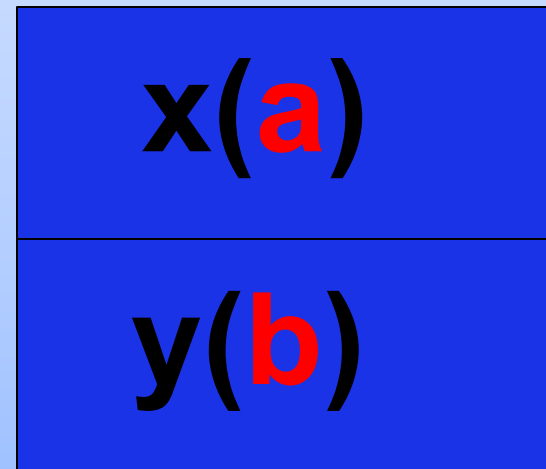
0,100
100,0

引用参数传递

❖ 上图若要利用swap完成交换。则需要引用参数。

```
void swap(int &a,int &b)
{
    int
    temp=a;a=b;b=temp
}
int main()
{
    int x=5,y=6;
    swap(x,y);printf;
}
```

左边相当于给调用处的x和y变量加了一个别名，a和b。a和b操作的是同一个空间。



变量的作用域和生命期

❖ 局部变量：

- 在一个函数（或复合语句）内部定义的变量是局部变量，它只在函数（或复合语句）内有效，函数（或复合语句）外是不能访问这些变量的。

❖ 全局变量：

- 在函数外部定义的变量是全局变量，它的有效范围从定义开始到文件结束。

变量的作用域和生命期

```
int a=0; //全局
```

```
int main(){
```

```
    int b, c
```

```
    {
```

```
        .....
```

```
        int i, j;
```

```
        .....
```

```
    }
```

```
for(int i=0;i<6;)
```

```
{
```

```
    int i=7;
```

```
    float a=5f;
```

```
    cout<<i<<endl;
```

```
    i++;
```

```
}
```

```
cout<<i<<endl;
```

```
//cout<<a<<endl;
```


变量的作用域和生命期

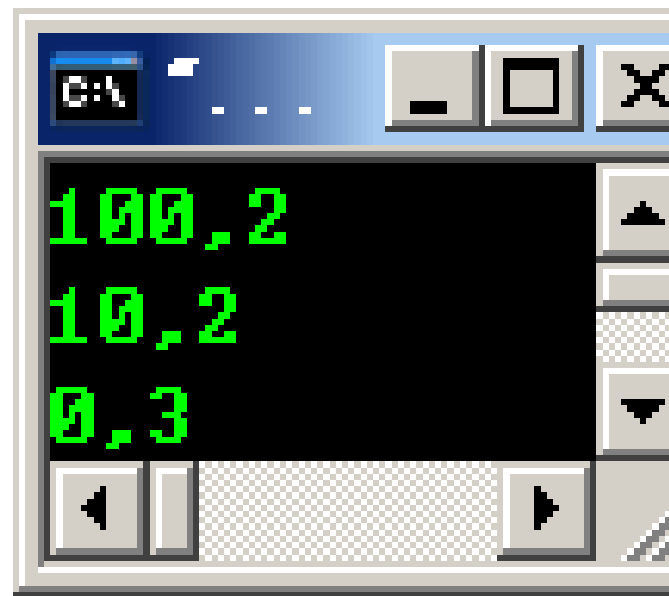
❖ 注意：

- 形式参数属于局部变量，相当于定义在函数内。
- 不同函数中可以使用相同的变量名，因为内存单元不同，互不干扰。
- 作用域重叠的变量，取最近定义有效。
- 全局变量有默认值：char型变量为空，int型变量为0，浮点型变量为0.0。

变量的作用域和生命期

```
int i=1;
void main(){
    int i=10;
    for(int j=1;j<=2;j++)
    {
        int i=100;
        j++;
        cout<<i<<','<<j<<endl;
    }
    cout<<i<<','<<j<<endl;
    i=fun();
}
cout<<i<<','<<j<<endl;
```

```
int fun()
{
    return i;
}
```



文件操作

NOIP考试题

题目名称	位运算 1	火柴棒	听音乐
程序名称	bit.cpp	stick.cpp	music.cpp
输入文件	bit.in	stick.in	music.in
输出文件	bit.out	stick.out	music.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	128MB	128MB	128MB

当我们写好代码之后，我们必须要在主函数内最开始的地方加上文件输入输出。否则肯定爆零

蓝色部分固定模板，红色部分照抄题目给出的输入输出文件名。

第一题：

```
freopen("bit.in","r",stdin);
freopen("bit.out","w",stdout);
```

文件操作

输入操作:

```
freopen("bit.in","r",stdin);
```

bit.in : 输入文件

r : 读入(read)

stdin:标准(standard)读入(in)

输出操作:

```
freopen("bit.out","w",stdout);
```

bit.out: 输出文件

w : 写出(write)

stdout:标准(standard)输出(out)

例题

输入一个数n和n个数，分别输出n个数的阶乘！

```
6 int jc(int num)
7 {
8     int s=1;
9     for(int i=1;i<=num;i++) s=s*i;
10    return s;
11 }
12 int main()
13 {
14     scanf("%d",&n);
15     for(int i=1;i<=n;i++)
16     {
17         scanf("%d",&a);
18         printf("%d,",jc(a));
19     }
20     return 0;
21 }
```

C:\Users\Administrator\D

4

3 4 5 6

6,24,120,720,

Process exited after
请按任意键继续. . .